

Treinamento SQL - Essentials

LUIS_DEV



Quem é o Ruan?

Resumo profissional:

Atuo há mais de 9 anos na área de dados, trabalhei como analista de BI, ETL developer, Data Engineer e Analytics Engineer atuando nos segmentos de negócio como serviços financeiros, planejamento, performance, controladoria, combustíveis e mercado financeiro. Atualmente trabalho como Lead do squad no Nubank. Passei pelas empresas, Vale SA, Blueshift Brasil e Easynvest.

[Linkedin](#)



Curiosidades sobre mim:

Sou natural da zona norte do RJ, filho mais velho de 4 irmãos. Torcedor do Flamengo e não gosto de praia hehehe. Sou formado em História como primeira graduação em Análise e desenvolvimento de sistemas, inimigo do Java e HP (Deixo a cargo da sua interpretação se é da empresa de impressoras, do grupo de pagode ou dos do bruxo).

Sou fã de Star Wars, animes e café.



Conceitos básicos de banco de dados.

O que é um banco de dados?

Pode-se considerar como banco de dados qualquer grupo de dados que possuem algum nível de relacionamento dentro de um macro assunto. Por exemplo, o assunto de marketplace, que possuem dimensões de dados como: Clientes, produtos, vendas, estoques, logística e etc.. Essas informações possuem um certo nível de relacionamento, que pode ser feito de forma direta ou indiretamente entre as dimensões.



Conceitos básicos de banco de dados.

Como está desenhada a arquitetura de um banco de dados?

A arquitetura de um banco de dados está dividida, olhando de forma abstrata, em 3 camadas, física, lógica e visualização. As 3 camadas possuem as seguintes definições:

- **Camada física** - Responsável pela infraestrutura de armazenamento, onde é definido, por exemplo, como os arquivos de dados são armazenados nos servidores (metadados) , essa camada guarda toda complexidade do banco de dados no nível mais baixo, em resumo é o local onde os grupos de dados estão depositados.



Conceitos básicos de banco de dados.

Como é desenhada a arquitetura de um banco de dados?

- **Modelo lógico** - É o nível de abstração, no qual os dados armazenados na camada física são descritos, a nível de tabelas, relacionamento entre elas, colunas e seus atributos. Em resumo é a camada que traz a abstração em um nível mais alto, no qual traz toda estrutura lógica dos dados, descrevendo de forma que usuários possam entender do que se trata os dados armazenados.
- **Camada visual** - A camada de mais alto nível de interação com o banco de dados, onde o usuário tem acesso a parte dos banco de dados, por exemplo apenas as informações de um grupo de dados, como funcionários. Toda complexidade descritiva dos dados da camada lógica e a infraestrutura de armazenamento dos dados físicos é escondida do usuário que está consultando os dados.

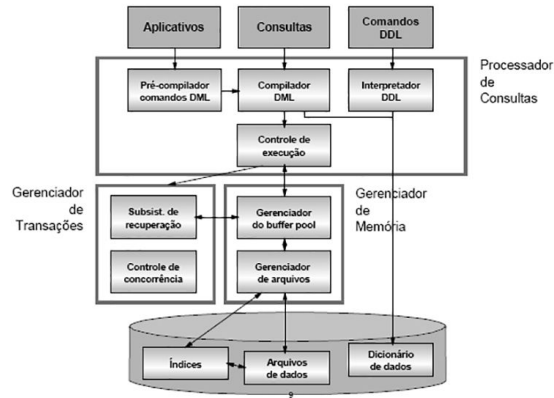


Conceitos básicos de banco de dados.

Como é desenhada a arquitetura de um banco de dados?

Representações gráficas:

SGBDs Centralizados - Arquitetura



Conceitos básicos de banco de dados.

Quais os tipos de modelos de dados?

O modelo de dados tem como finalidade suportar a estrutura do banco de dados, faz isso através de ferramentas conceituais para descrever os dados, relacionamento entre eles, semântica dos dados e detalhes da arquitetura do banco de dados.

- Modelo relacional
- Modelo de entidade/relacionamento
- Modelo semiestruturado
- Modelo de dados baseado em objetos

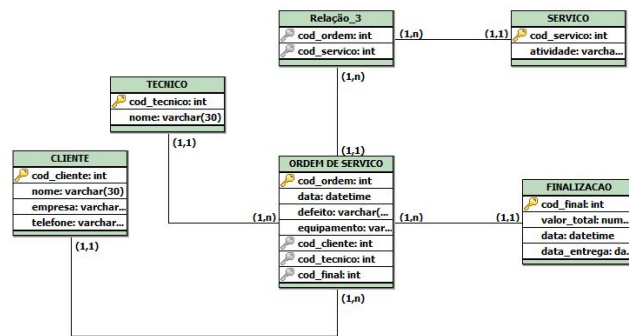


Conceitos básicos de banco de dados.

Modelo de dados relacional

O conceito modelo relacional foi criado por Edgar Frank Codd em 1970, e possui a característica de representação dos dados em formato de tabelas e estas tabelas possuem em sua estrutura elementos que permitem o relacionamento entre as mesmas. Podemos chamar as tabelas de relações ou entidades, e o modelo relacional nada mais é do que a forma que as entidades se relacionam dentro de um domínio de dados.

Exemplo de relacionamento de tabelas



Conceitos básicos de banco de dados.

Modelo de dados relacional

Tabelas - Um conjunto de colunas e linhas, possuem nomes exclusivos, colunas (atributos) com nomes únicos e tipos de dados também. Toda tabela de banco relacional possui propriedades que representam todas as características e definições que permitem o relacionamento entre tabelas de um banco de dados. Toda tabela tem um schema no qual ela faz parte, por exemplo:

O que é um schema?

O schema é a representação do conjunto de tabelas e seu relacionamento dentro do banco de dados, além disso, possui os atributos, restrições e definições acerca das tabelas, acesso aos dados e relacionamento entre as tabelas, através de suas chaves.



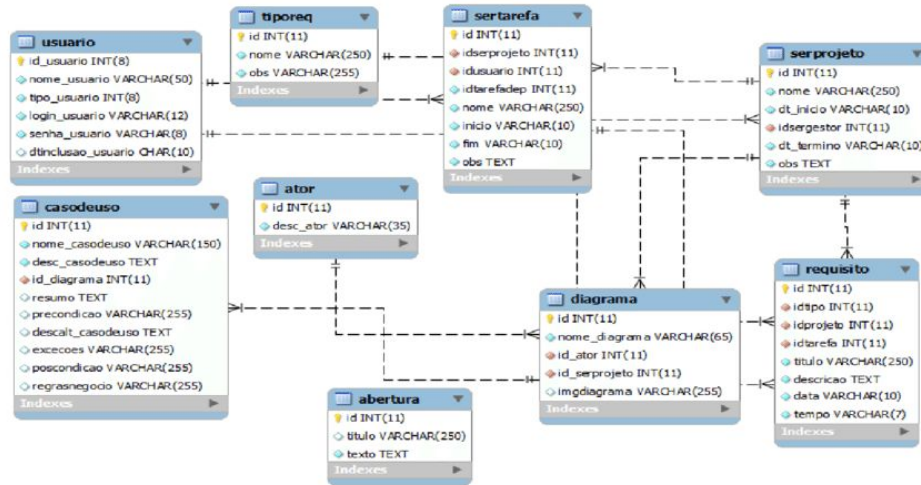
LUIS_DEV



Conceitos básicos de banco de dados.

Modelo de dados relacional

Representação de um schema de banco de dados:



Conceitos básicos de banco de dados.

Modelo de dados relacional

Quais são as chaves de um tabela?

As chaves de um banco de dados relacional têm a principal função de diferenciar os registros dentro de uma tabela, tornando-os únicos. Os bancos de dados relacionais possuem dois tipos de chaves, a chave primária (PK - Primary key) e estrangeira (FK - Foreign key) e essas chaves são atrelados às colunas de uma tabela no momento de sua criação.

O que são chaves primárias (PK - Primary key)?

As chaves primárias de uma tabela tem o objetivo de tornar um registro único dentro de um conjunto de registros de uma tabela. Uma pk é conhecida como uma superchave, devido a seu objetivo, a superchave pode ser formada por apenas um atributo ou grupo de atributos de uma tabela.



Conceitos básicos de banco de dados.

Modelo de dados relacional

O que são chaves primárias (PK - Primary key)?

Características de um chave primária:

- Não contém registros nulos
- Ser única
- Ser simples ou compostas (1 ou mais atributos)
- natural ou substituta(surrogate key)



Conceitos básicos de banco de dados.

Modelo de dados relacional

O que são chaves estrangeiras (FK - Foreign key)?

Chaves estrangeiras tem como papel permitir o relacionamento entre as tabelas, com isso quando uma FK é referenciada a partir de um PK é criada uma restrição relacional, no qual os dados desta coluna precisam estar dentro do grupo de dados da tabela original da chave primária. Em suma, ao preencher com dados a FK é necessário que sejam os mesmos dados da tabela original, que no caso é a PK. As chaves estrangeiras podem ser nulas de acordo com os desenhos de negócio dos banco de dados,



Conceitos básicos de banco de dados.

Modelo de dados relacional

O que são chaves estrangeiras (FK - Foreign key)?

Características de um chave estrangeiras:

- Pode conter registros nulos
- Pode ser um campo unique de uma outra tabela
- Pode ter uma, mais de uma ou nenhuma chave estrangeira em uma tabela.



Conceitos básicos de banco de dados.

Modelo de dados relacional

O que são chaves naturais ou substitutas (surrogate key)?

São tipos de chaves primárias, onde as naturais são representadas por elementos do mundo real como o CPF, CEP, número do RG. Já a surrogate key é a representação de uma chave artificial criada a partir de algum parâmetro que pode ser um ID incremental interno do banco de dados ou um ID sistêmico gerado a partir de alguma transação como o ID único criado no cadastro da conta de um cliente.

Diante do que foi apresentado sobre a arquitetura, modelo relacional de banco de dados, tabelas, chaves e schemas, ficou um ponto em aberto, que é: Quem é o responsável por integrar todos estes elementos do modelo de banco de dados relacional? A resposta é a simples, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGDB), vamos ver mais detalhadamente no próximo slide.



Conceitos básicos de banco de dados.

O que é um Sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD)?

O SGBD tem o papel de retirar dos usuários e aplicações toda complexidade da administração da base de dados, a gestão do banco de dados é feita através de módulos softwares. Essa gestão vai do controle de acesso aos dados, criação de usuários, novas instâncias de banco de dados, indexação, análise de performance, controle de armazenamento e memória, aplicação de políticas de segurança, configurações de redes e etc. Além disso, normalmente oferece uma interface para consulta a dados constituída pelas APIs (Application Programming Interface) ou drivers do SGBD, que executam comandos na linguagem SQL (Structured Query Language).



Conceitos básicos de banco de dados.

O que é um Sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD)?

Principais empresas de SGBD relacionais:

- Oracle
- SQL Server
- MySQL
- PostgreSQL



Conceitos básicos de banco de dados.

Agora que já falamos sobre um SGBD de uma forma geral, vamos entender um pouco mais do SQL Server, um produto Microsoft para gerenciamento de banco de dados.

O SQL Server

O SQL Server foi desenvolvido em 1988 pela Microsoft em parceria com a Sybase. A versão mais atual desse SGBD é a 2019, em preview da versão 2022. Possui todas as principais características inerentes a um SGDB, que tem como objetivo principal gerir bases de dados utilizando um conjunto de softwares para isso. Além disso o SQL Server além de ter compatibilidade com linguagem SQL para consulta de dados, também possui um linguagem de extensão que é o T-SQL que traz algumas melhorias em cima do próprio SQL padrão e a implementação de algumas funções exclusivas.

Por fim, é importante de ressaltar que o SQL Server é um produto que integra de forma nativa com as principais soluções tecnológicas da Microsoft gerando melhores experiências tanto na camada de dados como análises e consumo dos dados, também com sistemas desenvolvidos com a linguagem core da Microsoft.



Conceitos básicos de banco de dados.

O SQL Server

Características do SQL Server

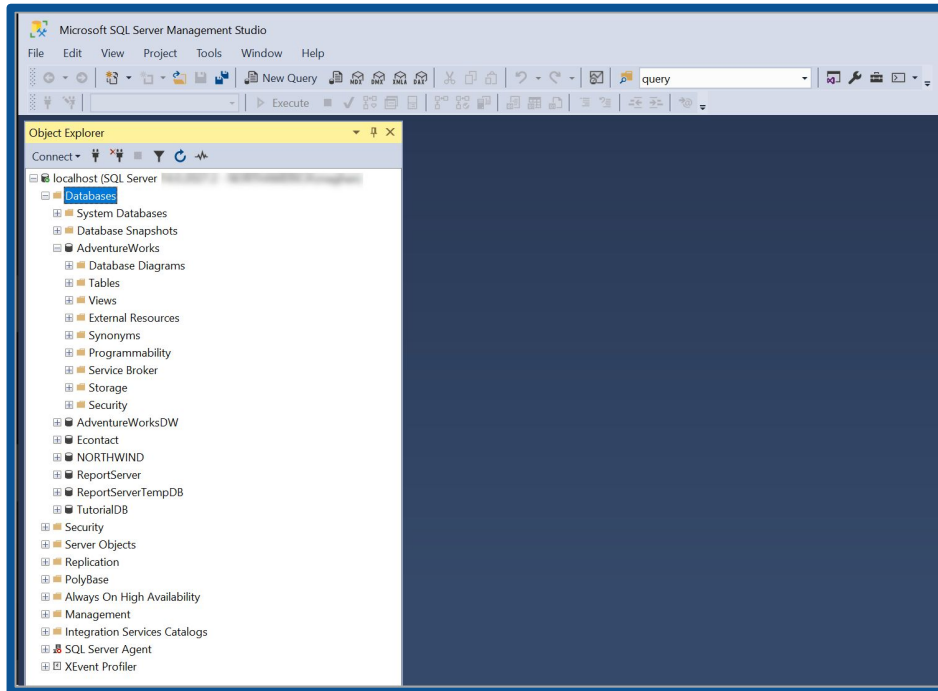
- Possui as operações de CRUD
- Compatibilidade com ANSI SQL
- Grupo de comandos DDL, DML, DQL, TCL e DCL
- Linguagem própria T-SQL
- Módulo Data engine
- Módulo do Analysis Service
- Módulo do Integration Service
- Reporting Services
- SQL Server Management Studio



Conceitos básicos de banco de dados.

O SQL Server

Interface do SQL Server para consultas SQL - SQL Server Management Studio



Introdução ao SQL

O que é SQL?

O SQL é a linguagem de banco de dados mais utilizada para consulta a banco de dados, tanto dentro como fora da área de tecnologia. A abreviação SQL significa de Structured Query Language, que teve sua versão original desenvolvida pela IBM na década de 1970, que era chamada Sequel. O SQL passou por diversas mudanças desde a sua criação, inclusive teve seu nome substituído pelo que conhecemos hoje, SQL. A partir da década de 1980, a American National Standards Institute (ANSI) e International Organization for Standardization (ISO) publicaram o primeiro padrão da linguagem.



Introdução ao SQL

O que é SQL?

O SQL possui um grupo de comandos que vão de consultas aos dados, controle de acesso, permissionamento no banco de dados, comando de manipulação dos dados como UPDATE, DELETE e INSERT e comandos de definição que podem criar tabelas, schemas de bancos de dados, exclusão de tabelas e etc. Estes comandos estão divididos em 5 grupos, são eles:

- DDL
- DML
- DQL
- TCL
- DCL



Introdução ao SQL

O que é SQL?

DDL

O grupo de comandos DDL(Data Definition Language), como o nome já diz, é responsável pelas definições acerca do banco de dados, criação de tabelas, banco de dados, schemas, exclusão, modificar. Seus principais comandos são:

- CREATE
- DROP
- ALTER
- TRUNCATE
- COMMENT
- RENAME



Introdução ao SQL

O que é SQL?

DML

O grupo de comandos DML(Data Manipulation Language), é responsável pelas manipulações dos dados das tabelas. Seus principais comandos são:

- INSERT
- DELETE
- UPDATE



Introdução ao SQL

O que é SQL?

DQL

O grupo de comandos DQL(Data Query Language) é responsável pelas consultas de dados nas tabelas e seus relacionamentos. Seus principais comandos são:

- SELECT



Introdução ao SQL

O que é SQL?

TCL

O grupo de comandos TCL(Transaction Control Language),são os comandos responsáveis por controlar transações dentro do banco de dados. Seus principais comandos são:

- COMMIT
- ROLLBACK
- SAVEPOINT
- SET TRANSACTION



Introdução ao SQL

O que é SQL?

DCL

O grupo de comandos DCL(Data Control Language), são os comandos que lidam com controle de acesso, permissão ao banco de dados, tabelas, privilégios de manipulação dos dados e da estrutura dos dados. Seus principais comandos são:

- GRANT
- REVOKE



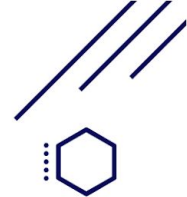
Introdução ao SQL

O que é SQL?

Divisão dos grupos de comandos SQL

Definição	Consulta	Manipulação	Controle	Transação
DDL	DQL	DML	DCL	TCL
Data Definition Language	Data Query Language	Data Manipulation Language	Data Control Language	Transaction Control Language
CREATE	SELECT	INSERT	GRANT	COMMIT
ALTER		UPDATE	REVOKE	ROLLBACK
DROP		DELETE		SAVEPOINT
RENAME		MERGE		SET TRANSACTION
TRUNCATE				
COMMENT				





Configuração do ambiente de estudo

LUIS_DEV



Configurando ao ambiente

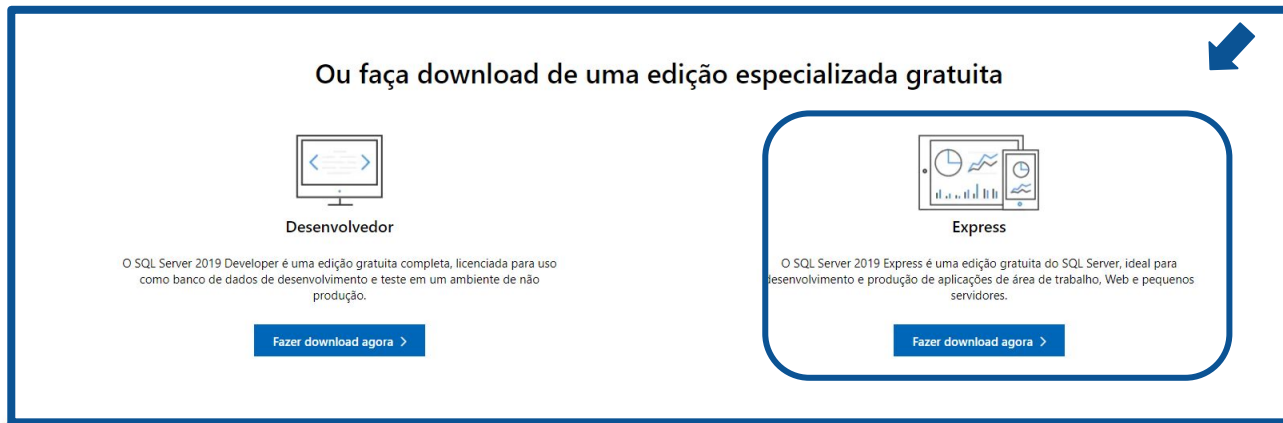
Baixando o SQL Server 2019

Acesse ao link:

[Download SQL Server 2019](#)

Escolha a opção de download “Express”:

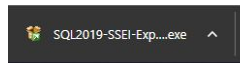
Clique em fazer download



Configurando ao ambiente

Baixando o SQL Server 2019

Abra o arquivo baixado:



Normalmente vem com esse nome

Escolha a opção de download “Express”:

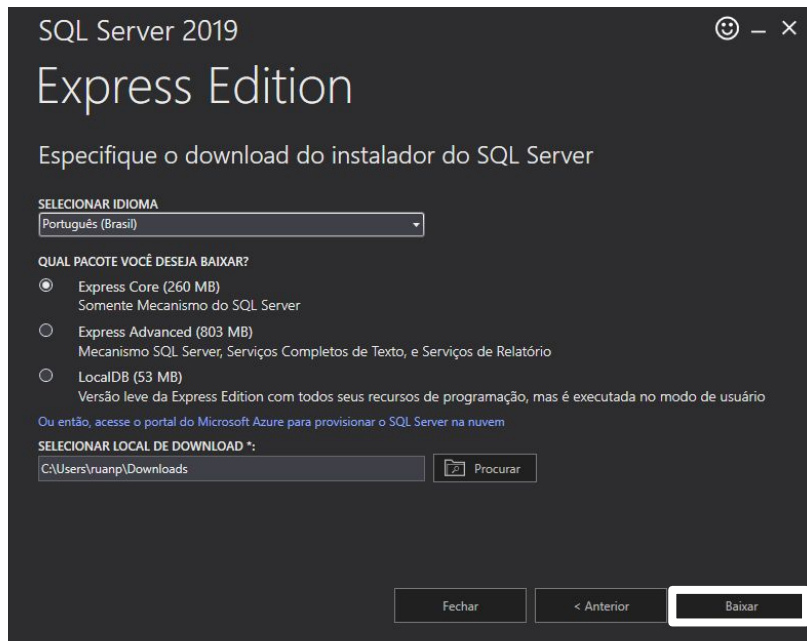


Selecione baixar mídia



Configurando ao ambiente

Baixando o SQL Server 2019



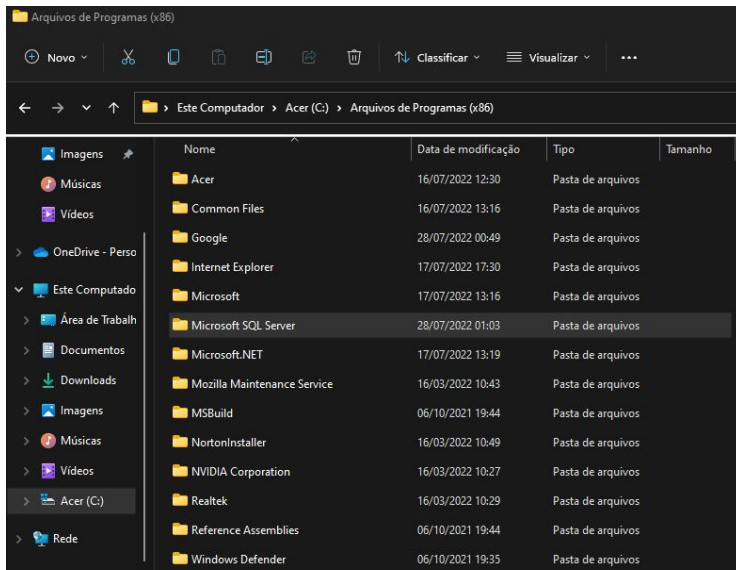
Clique em baixar

LUIS_DEV



Configurando ao ambiente

Antes de iniciar instalação crie uma pasta para salvar para a instalação do SQL Server

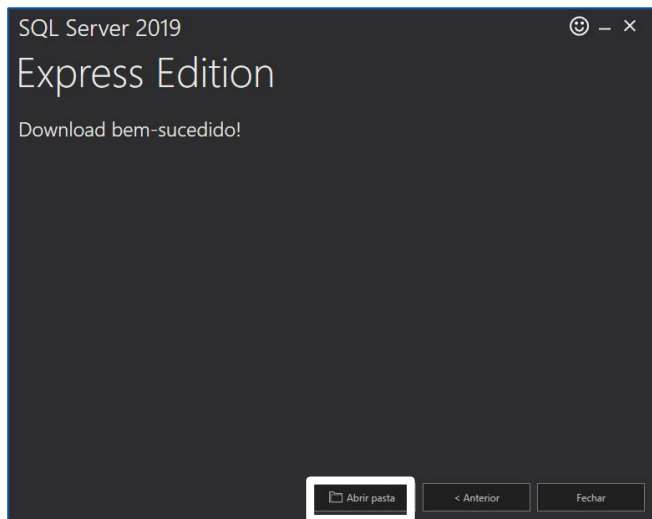


Exemplo de pasta criada



Configurando ao ambiente

Baixando o SQL Server 2019



Mensagem após o download finalizar



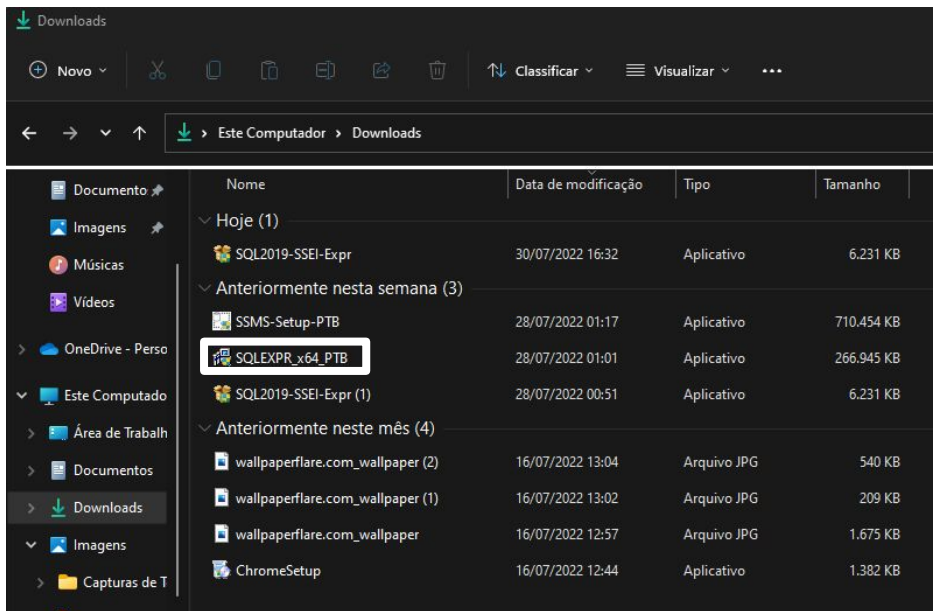
Clicar em abrir pasta

LUIS_DEV



Configurando ao ambiente

Você será redirecionado para a pasta em que o arquivo de instalação foram baixado

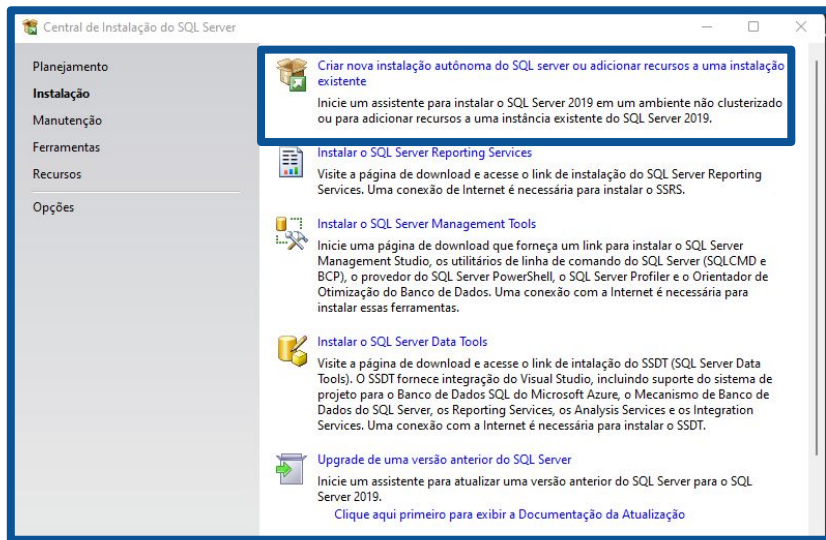


Abra o arquivo **SQLEXPR_x64_PTB**



Configurando ao ambiente

Abrirá a janela de central de instalação



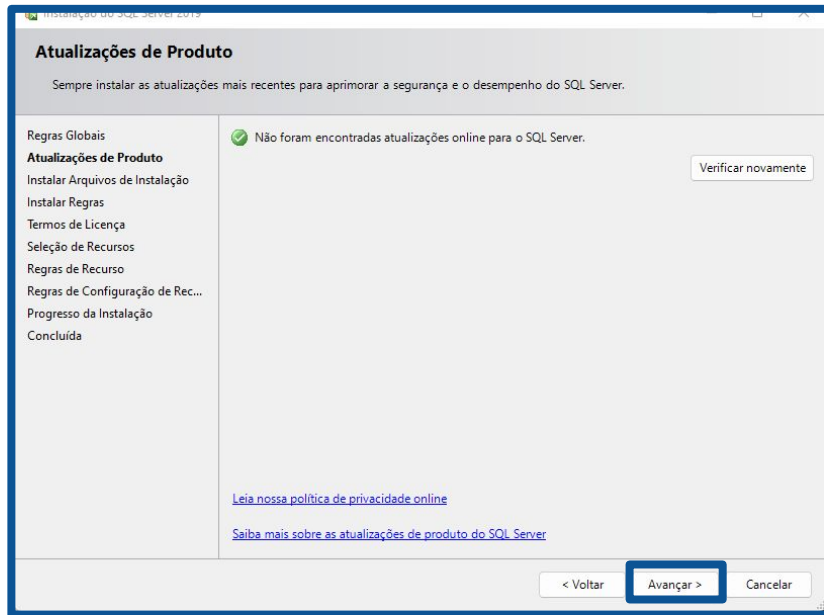
Clique na opção marcada

LUIS_DEV



Configurando ao ambiente

Janela de instalação



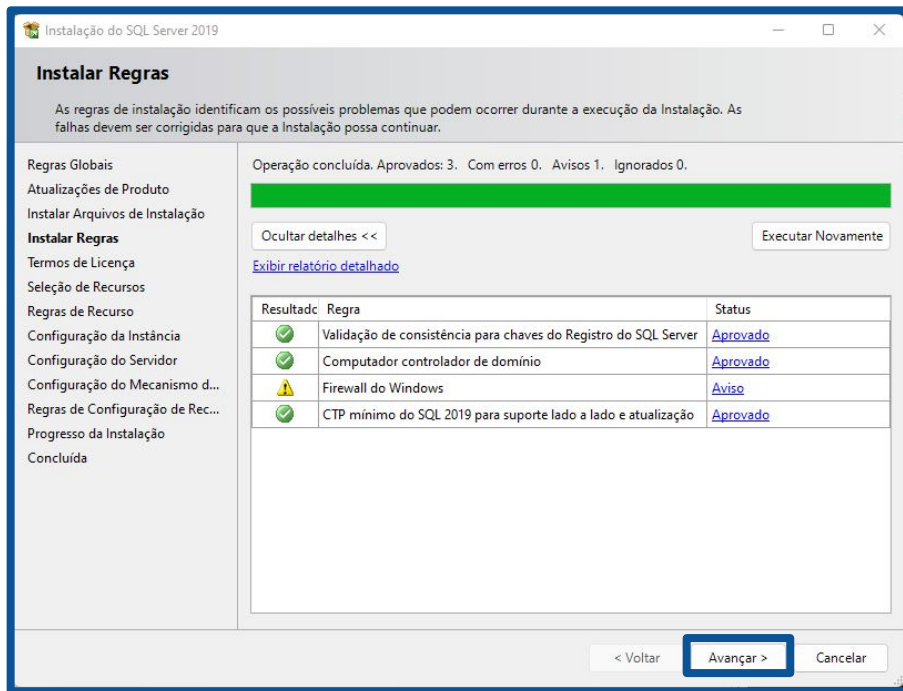
Clique em avançar

LUIS_DEV



Configurando ao ambiente

Janela de instalação



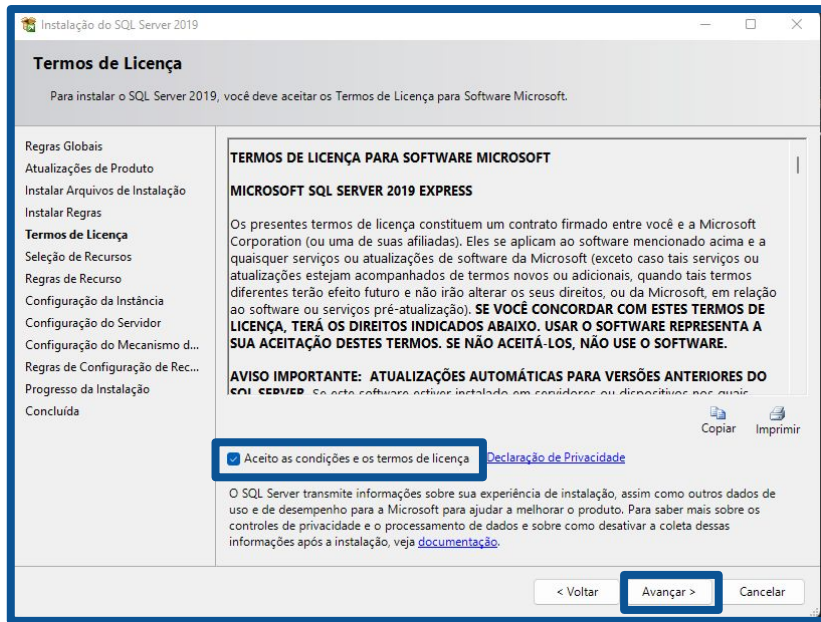
Clique em avançar

LUIS_DEV



Configurando ao ambiente

Janela de termo de licença



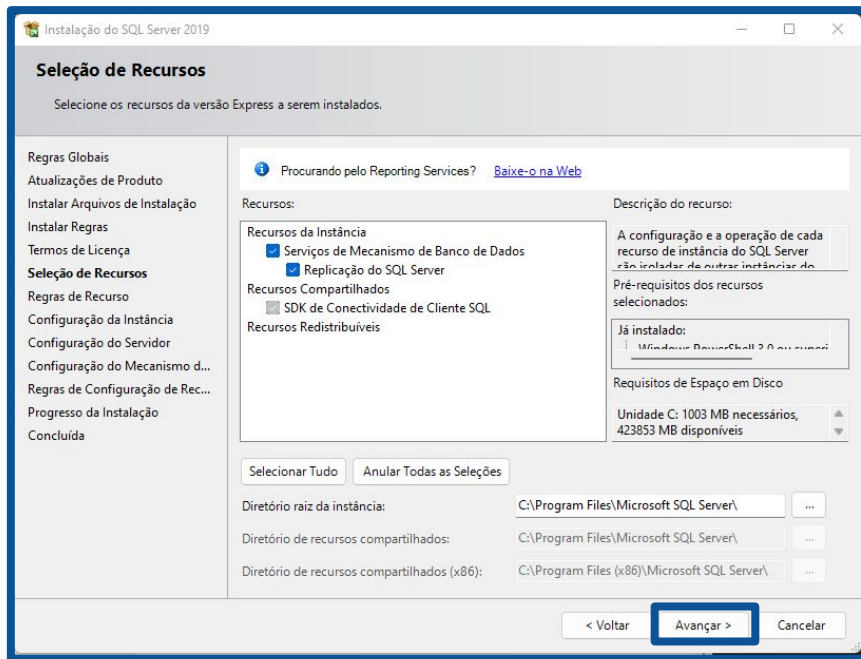
Aceite os termos

Clique em avançar



Configurando ao ambiente

Janela de instalação



Clique em avançar



Configurando ao ambiente

Janela de instalação

Instalação do SQL Server 2019

Configuração da Instância

Especifique o nome e a ID da instância do SQL Server. A ID da instância se torna parte do caminho de instalação.

Regras Globais
Atualizações de Produto
Instalar Arquivos de Instalação
Instalar Regras
Termos de Licença
Seleção de Recursos
Regras de Recurso
Configuração da Instância
Configuração do Servidor
Configuração do Mecanismo d...
Regras de Configuração de Rec...
Progresso da Instalação
Concluída

☐ Instância padrão
☒ Instância nomeada:

ID da instância:

Diretório do SQL Server: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS

Instâncias instaladas:

Nome da Instância	ID da Instância	Recursos	Edição	Versão
-------------------	-----------------	----------	--------	--------

< Voltar Avançar > Cancelar

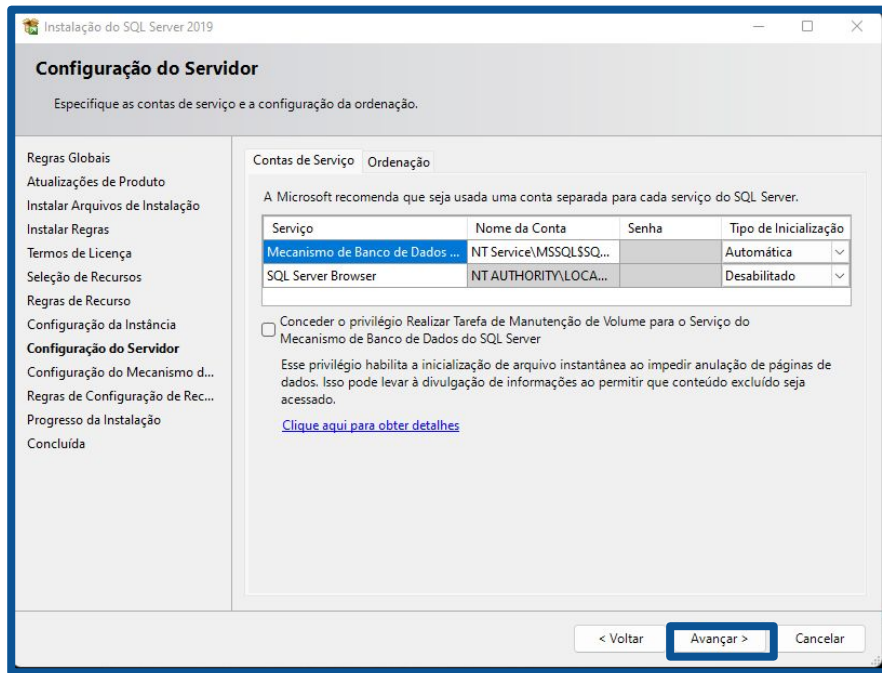
É opcional mudar o nome da instância

Clique em avançar



Configurando ao ambiente

Janela de instalação



Clique em avançar



Configurando ao ambiente

Janela de instalação

Instalação do SQL Server 2019

Configuração do Mecanismo de Banco de Dados

Especifique o modo de segurança de autenticação, os administradores, os diretórios de dados, o TempDB, o grau máximo de paralelismo, os limites de memória e as configurações de fluxo de arquivos do Mecanismo de Banco de Dados.

Regras Globais
Atualizações de Produto
Instalar Arquivos de Instalação
Instalar Regras
Termos de Licença
Seleção de Recursos
Regras de Recurso
Configuração da Instância
Configuração do Servidor
Configuração do Mecanismo d...
Regras de Configuração de Rec...
Progresso da Instalação
Concluída

FILESTREAM
Configuração do Servidor | Diretórios de Dados | TempDB | Memória | Instâncias de Usuário

Especifique o modo de autenticação e os administradores para o Mecanismo de Banco de Dados.

Modo de Autenticação

☒ Modo de Autenticação do Windows

☐ Modo Misto (autenticação do SQL Server e do Windows)

Especifique a senha da conta do sa (administrador do sistema) do SQL Server.

Digitar Senha:

Confirmar senha:

Especificar administradores do SQL Server

NOTEDATA\ruanp (ruanp)

Os administradores do SQL Server têm acesso irrestrito ao Mecanismo de Banco de Dados.

< Voltar Avançar > Cancelar

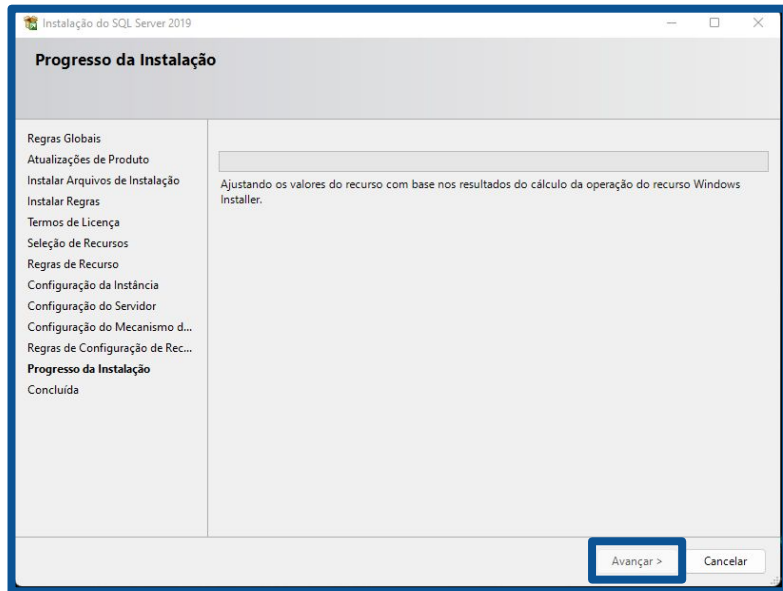
← Clique em autenticação windows

← Clique em avançar



Configurando ao ambiente

Janela de instalação



← Aguarde a instalação finalizar

← Clique em avançar

LUIS_DEV



LUIS_DEV



Clique em fechar

Configurando ao ambiente

Baixando o Microsoft SQL Server Management Studio 18

Acesse ao link:

[Download MSSMS 18](#)

Escolha a opção de download “SSMS (SQL Server Management Studio) 18.12.1”:

Docs / SQL / Ferramentas /

Baixar o SQL Server Management Studio (SSMS)

Artigo • 20/07/2022 • 8 minutos para o fim da leitura • 42 colaboradores

Aplica-se a: SQL Server (todas as versões compatíveis) Banco de Dados SQL do Azure Instância Gerenciada de SQL do Azure Azure Synapse Analytics

O SSMS (SQL Server Management Studio) é um ambiente integrado para gerenciar qualquer infraestrutura de SQL, do SQL Server para o Banco de Dados SQL do Azure. O SSMS fornece ferramentas para configurar, monitorar e administrar instâncias do SQL Server e bancos de dados. Use o SSMS para implantar, monitorar e atualizar os componentes da camada de dados usados pelos seus aplicativos, além de criar consultas e scripts.

Use o SSMS para consultar, criar e gerenciar seus bancos de dados e data warehouses, independentemente de onde estiverem – no computador local ou na nuvem.

Baixar o SSMS

Para baixar o SSMS 19 Preview 2, acesse [Baixar o SSMS 19](#).

[Download gratuito do SSMS \(SQL Server Management Studio\) 18.12.1](#)

O SSMS 18.12.1 é a versão mais recente em GA (disponibilidade geral). Se você tiver uma versão anterior em GA do SSMS 18 instalada, a instalação do SSMS 18.12.1 atualizará o produto para a versão 18.12.1.

- Número da versão: 18.12.1
- Número de build: 15.0.18424.0
- Data de lançamento: 21 de junho de 2022



Clique na opção selecionada para fazer download

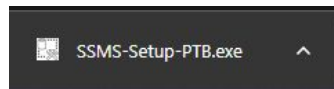
LUIS_DEV



Configurando ao ambiente

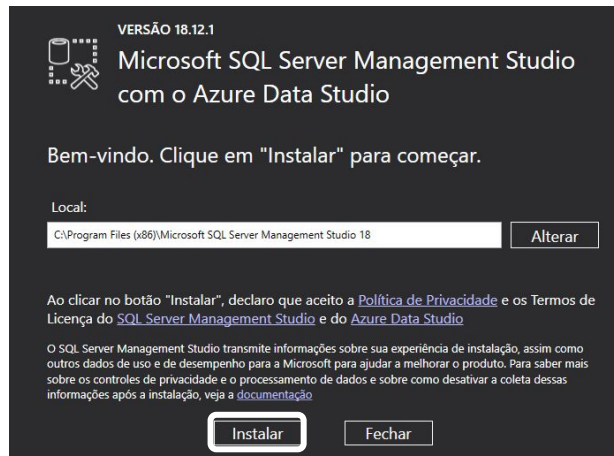
Baixando o Microsoft SQL Server Management Studio 18

Abra o arquivo baixado:



Normalmente vem com esse nome

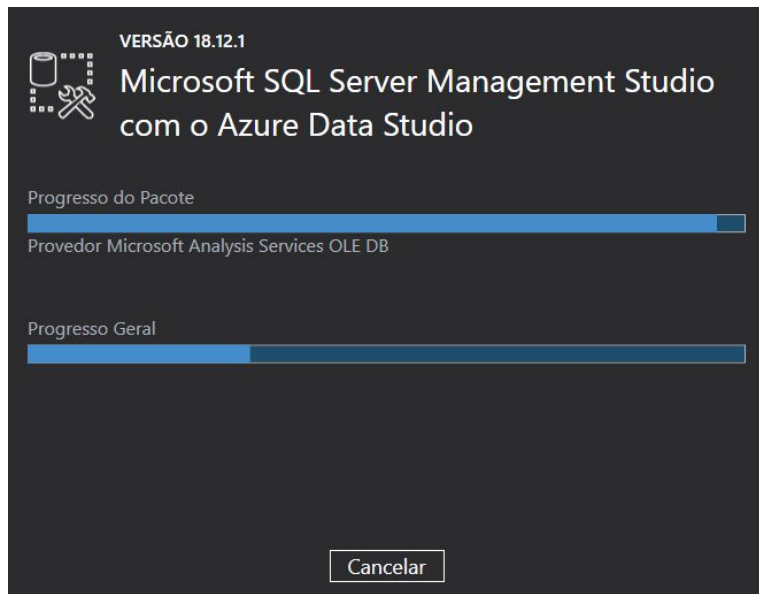
Abrirá a seguinte tela:



Clique em instalar



Configurando ao ambiente



Aguarde a instalação finalizar

LUIS_DEV



Configurando ao ambiente

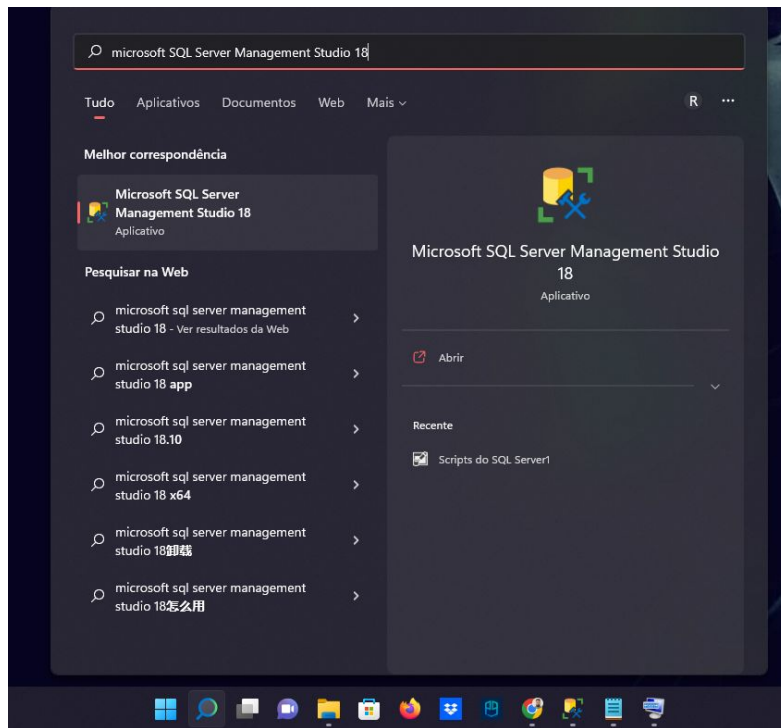


Clique em fechar

LUIS_DEV



Configurando ao ambiente



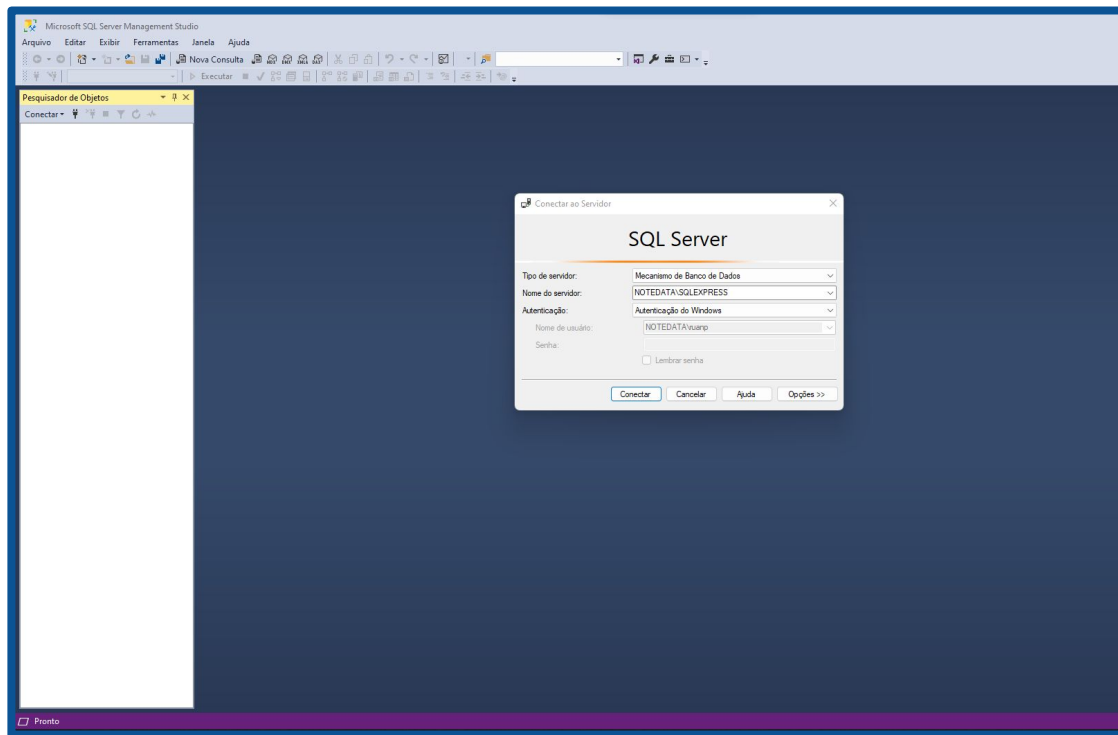
Pesquise no menu iniciar do Windows por **Microsoft SQL Server Management Studio 18** e abra o aplicativo

LUIS_DEV



Configurando ao ambiente

Escolheu autenticação pelo sistema operacional?



Se você escolheu autenticação via sistema operacional, basta apenas clicar em conectar

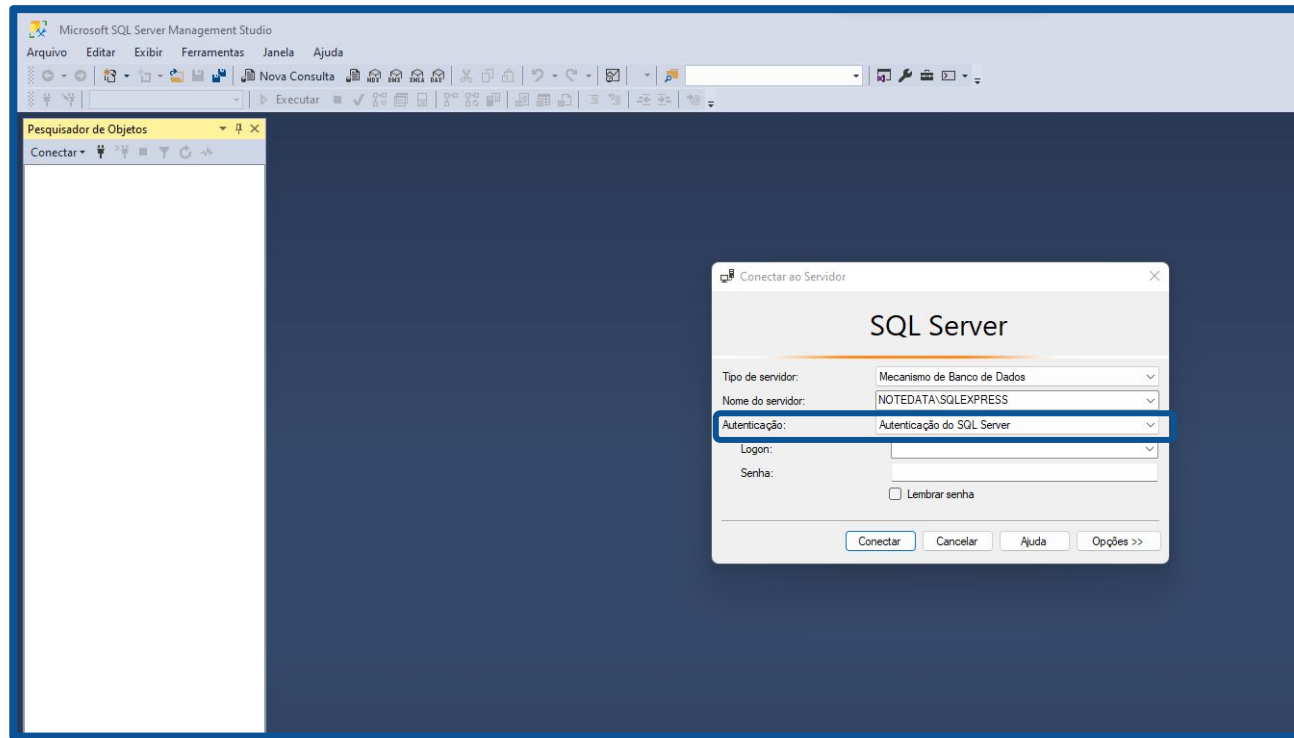


LUIS_DEV



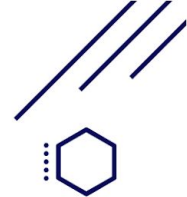
Configurando ao ambiente

Escolheu autenticação por usuário e senha?



Se você escolheu autenticação via Usuário e senha, escolha o tipo de autenticação do SQL Server, preencha com usuário e senha e clique em conectar.





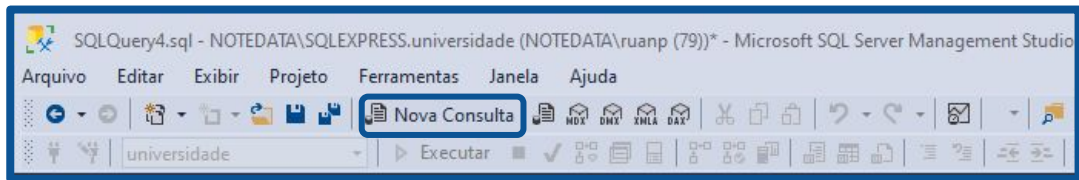
Criando o banco de dados

LUIS_DEV



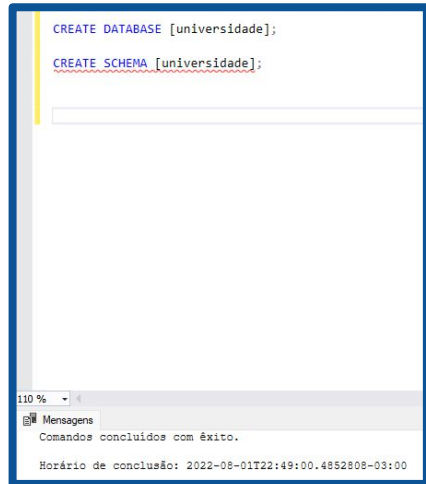
Criando banco de dados e schema

Crie uma nova consulta



Ou utilize o comando CTRL + N

Execute os comandos abaixo para criar o banco de dados e o schema



CREATE DATABASE
[universidade];

CREATE SCHEMA
[universidade];



Concluindo

LUIS_DEV

